合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學物理學院
SCHOOL OF PHYSICS HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大学物理实验

动态磁滞回线的测量





实验物理教学系



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验背景

- **铁磁性**（Ferromagnetism），又称作强磁性，指的是一种材料的磁性状态，具有自发性的磁化现象。各材料中以铁最广为人知，故名之。



应用广泛：从常用的永久磁铁、变压器铁芯到录音、录像、计算机存储用的磁带、磁盘等都采用各种特性的铁磁材料。

- **居里温度**（Curie temperature，Tc），是指磁性材料中自发磁化强度降到零时的温度，是铁磁性或亚铁磁性物质转变成顺磁性物质的临界点。

铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线表征了磁性材料的基本磁化规律，反映了磁性材料的基本磁参数，对铁磁材料的应用和研制具有重要意义。

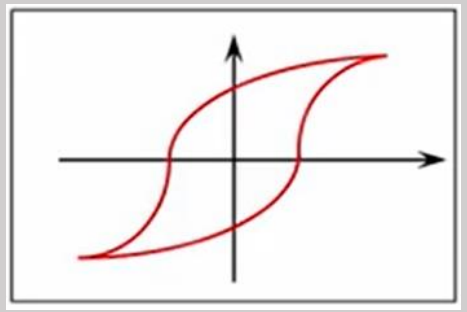
物 质	居里温度（K）
Co	1388
Fe	1043
$FeOFe_2O_3$*	858
CuOFe2O3*	728
$MgOFe_2O_3$*	713
MnBi	630
Ni	627
CrO_2	386
MnAs	318
Gd	292
Tb	219
Dy	88
EuO	69

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验背景

➢ 磁性材料分类：

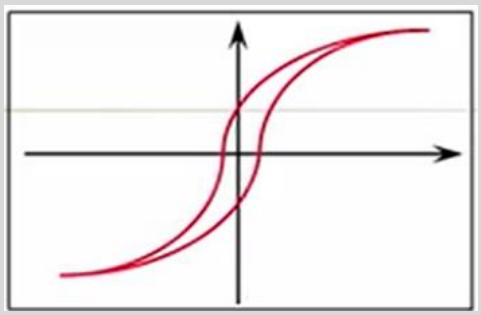
硬磁材料



- **磁滞回线较宽**
- **剩余磁感应强度和矫顽力都较大**

烧结和粘结钕铁硼、钐钴合金、铁钴钒永磁合金等；适用于制成磁电式电表中的永磁铁、耳机中的永久磁铁、永磁扬声器。

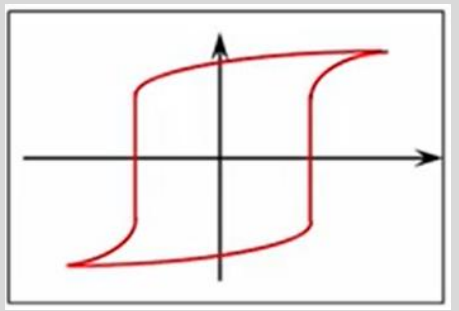
软磁材料



- **磁滞回线窄**
- **剩余磁感应强度和矫顽力都很小**

磁导率大，易磁化、易磁退，铸铁、电工用热轧硅钢薄片；适用于继电器、电机、以及各种高频电磁原件的磁芯、磁棒。

矩磁材料



- **磁滞回线接近矩形**
- **剩余磁感应强度接近饱和磁感应强度和矫顽力小**

矩磁材料主要用于电子计算机随机存取的记忆装置；
常温使用的矩磁材料有锰镁铁氧体、锂锰铁氧体等。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

二、实验目的

- 掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念，加深对铁磁材料的主要物理量：矫顽力、 剩磁和饱和磁感应强度的理解；
- 学会用示波器法观测基本磁化曲线和磁滞回线
- 根据磁滞回线确定磁性材料的饱和磁感应强度Bm 、剩磁Br和矫顽力Hc的数值
- 研究不同频率下动态磁滞回线的区别

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

三、实验原理

（一）几个基本概念

1. 磁化曲线

在磁化过程中，物质中的磁场强度H 与所感应的磁感应强度B之间的关系曲线，B=f(H)。

2. 起始磁化曲线

铁磁材料未被磁化时的状态称为去磁状态，此时磁场强度和磁感应强度均为零。随着磁场强度H的增加，磁感应强度B也随之增加，当H增加到一定值（H_m）后，B 几乎不再随 H 的增加而增加，说明磁化已达饱和，从未磁化到饱和磁化的这段磁化曲线称为材料的起始磁化曲线,如图1中的***Oa***曲线。

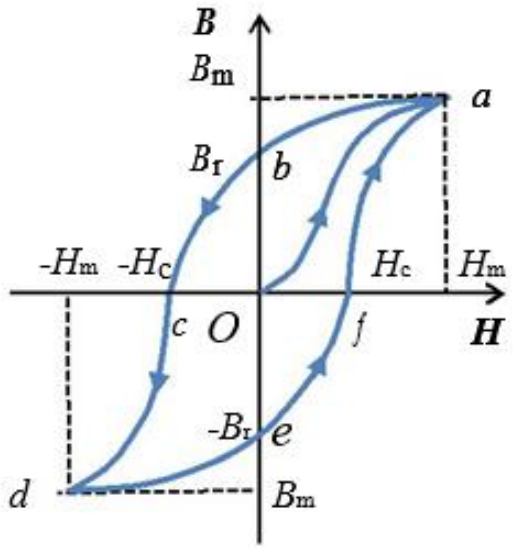
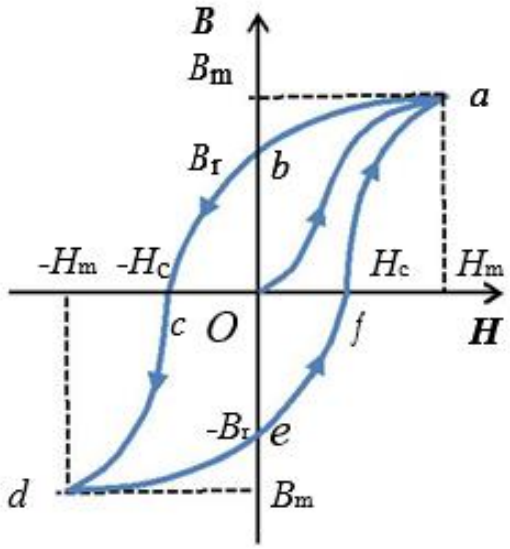


图1. 起始磁化曲线和磁滞回线

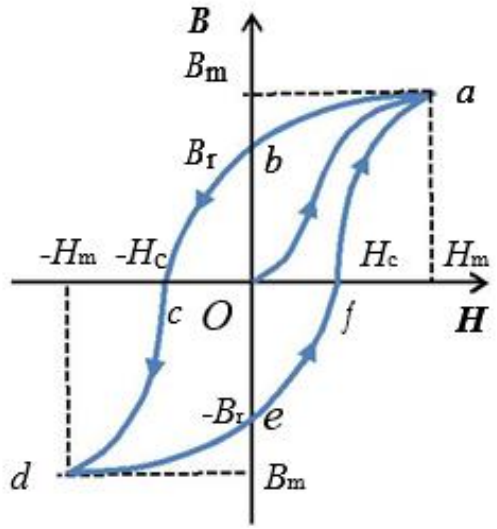
三、实验原理



3. 磁滞回线

磁化达饱和时，如果将H由H_m变到$-H_m$，再由$-H_m$变到H_m，B将随H的变化而变化，形成一条闭合曲线（a→b→c→d→e→f→a），这就是该铁磁材料的一条“磁滞回线”。如果将铁磁材料置于周期性变化的磁场中，它将被反复磁化，由此得到的磁滞回线称为动态磁滞回线。B的变化始终落后于H的变化的现象，称为磁滞现象。

三、实验原理



磁滞回线表明：

① B的变化始终滞后于H的变化；

② 当$H=H_m$时，$B=B_m$，B_m为饱和磁感应强度；

③ 当H=0时，$B\neq0$，$B=B_r$，B_r为剩余磁感应强度（剩磁）；

④ 要使B减小到零，必须加一反向磁场H_c，H_c为矫顽力；

⑤ B是H的多值函数，存在有若干个B值对应同一个H值。

三、实验原理

4. 基本磁化曲线

当从初始状态（ H=0，B=0 ）开始周期性地改变磁场强度的幅值时，在磁场由弱到强单调增加过程中，可以得到面积由小到大的一簇磁滞回线，如图2所示。其中最大面积的磁滞回线称为极限磁滞回线。把图2中原点O和各个磁滞回线的顶点a_1,a_2,a_3,... 所连成的曲线，称为铁磁材料的基本磁化曲线。

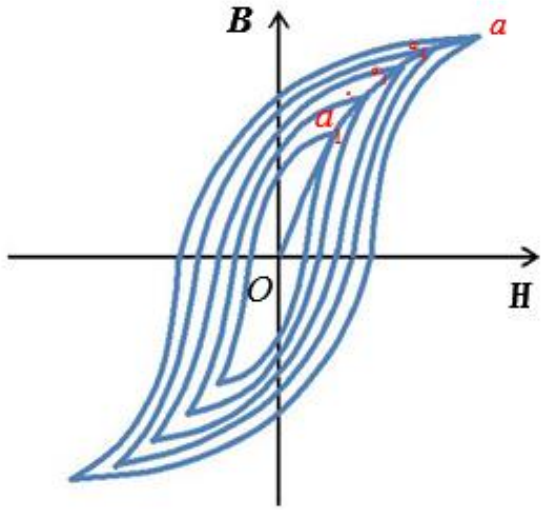


图2. 磁化曲线

三、实验原理

5. 退磁

由于铁磁材料磁化过程的不可逆性及具有剩磁的特点，在测定磁化曲线和磁滞回线时，必须将铁磁材料预先退磁，消除样品中的剩余磁性，以保证外加磁场H=0时，B=0。由磁滞回线可知，如果使铁磁材料磁化达到磁饱和，然后不断改变励磁电流的方向（如采用交变电流），与此同时逐渐减小励磁电流，直到为零。则该材料的退磁过程就是一连串逐渐缩小而最终趋于原点的环状曲线，如图3所示，当H减小到零时,B亦同时降为零，达到完全退磁。

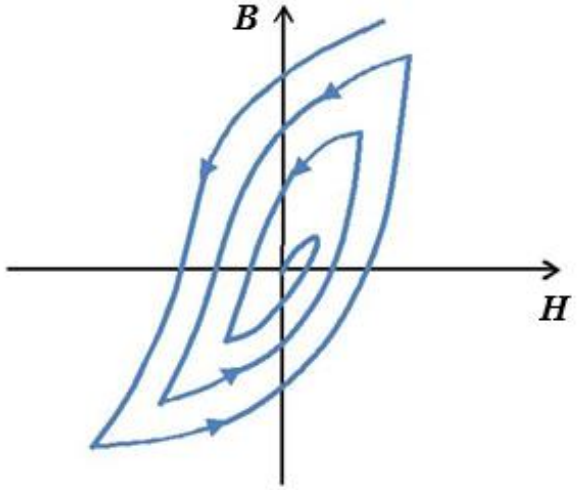


图3. 退磁过程

三、实验原理

（二）示波器观测动态磁滞回线的原理

在铁磁样品上绕有励磁线圈N_1匝（原线圈）和测量线圈N_2匝（次线圈），当N_1通以交变电流 i_1 时，样品内将产生磁场，其磁力线在待测样品呈闭合回路。根据安培环路定律有：

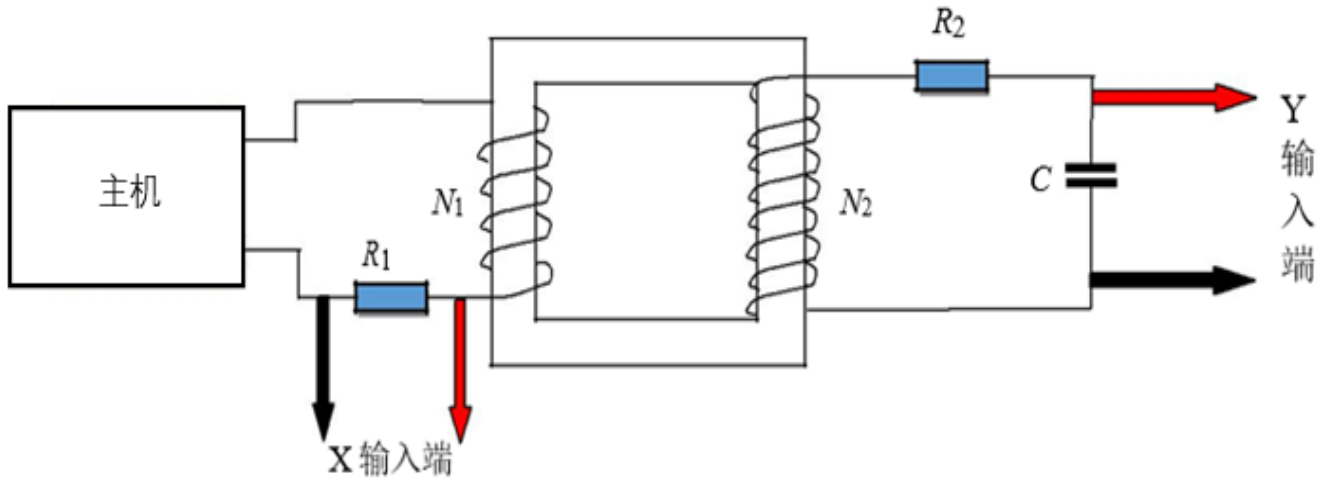


图 4. 测绘磁滞回线的原理电路图

三、实验原理

$$i_1 = \frac{HL}{N_1} \quad (1)$$

式中 L 为环状样品的平均磁路长度。则R_1两端的电压 U_{R1} 为：

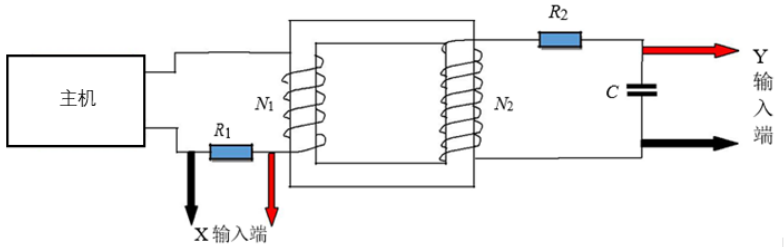
$$U_{R_1} = \frac{LR_1}{N_1}\mathrm{H} \quad (2)$$

(2)式表明磁场强度H与电压U_{R1}成正比，将R_1两端电压送到示波器的X输入端，即$U_X=U_R$，则示波器X方向偏转量的大小反映了磁场强度H的大小。

三、实验原理

为了测量磁感应强度 B，在次级线圈N_2上串联一个电阻 R_2 与电容C 构成一个回路，同时R_2 与 C 又构成一个积分电路。线圈 N_1 中交变磁场 H 在铁磁材料中产生交变的磁感应强度B ，因此在线圈 N_2 中产生感应电动势，其大小为：

$$\varepsilon_2 = \frac{d\Phi}{dt} = N_2 A \frac{dB}{dt} \quad (3)$$



式中 A 为线圈 N_2 的横截面积。

R_2C积分电路中的电流为：

$$i_2 = \frac{\varepsilon_2}{\sqrt{{R_2}^2 + (1/\omega C)^2}} \quad (4)$$

式中ω为电源的角频率。若R_2和C都选择的足够大，使$R_2 \gg \frac{1}{\omega C}$ 则：

$$i_2 \approx \frac{\varepsilon_2}{R_2} \quad (5)$$

三、实验原理

电容C两端的电压为：

$$U_C = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C}\int i_2 dt = \frac{N_2 A}{C R_2} B \quad (6)$$

将电容C两端电压送至示波器的Y轴输入端，即$U_Y = U_C$，则示波器Y方向偏转量的大小反映了磁感应强度 B 的大小。

可见，只要通过示波器测出 U_X 、U_Y 的大小，即可得到相应的 H 和 B 值。磁化电流变化一个周期，示波器的电子束径迹将描出一条完整的磁滞回线。以后每个周期都重复此过程，在示波器荧光屏上即可看到一个稳定的磁滞回线图形。如果由小到大调节信号输出电压，则能在荧光屏上观察到由小到大扩展的磁滞回线图形，如果逐次记录其正顶点的坐标，并在坐标纸上把它连成光滑的曲线，就得到样品的基本磁化曲线。

三、实验原理

（三）磁滞回线的测绘

对于数字示波器，分度值是以数字形式显示在屏幕上的，可以通过移动光标的位置来确定所需测量曲线上坐标点的电压值，进而定量地画出示波器上显示的磁滞回线，需要注意的是测量示波器的灵敏度（增益）不可以再做改动。

测量前，首先在未加电压情况下，将示波器光点位置调至荧光屏的中心，作为测试曲线的坐标原点。然后使示波器显示饱和状态下的磁滞回线，移动光标的位置来读取（U_x, U_y）,则：

$$U_{R1} = U_x \qquad (7)$$

$$U_c = U_y \qquad (8)$$

带入式（2）和式（6）

计算出曲线上各点的 H 值和 B 值，就可以绘出磁滞回线。

$$H = \frac{N_1 U_{R1}}{L R_1} \qquad (9)$$

$$B = \frac{R_2 C U_C}{N_2 A} \qquad (10)$$

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

四、实验仪器

仪器包括磁滞回线主机，硅钢片材质变压器（含线圈 2 个，E 型铁芯），锰锌铁氧体磁环，电阻模块 4 个，电容模块 1个，九孔插线板（DIN A4），同轴双头插线，插头导线组成，仪器的组件如图5-8所示。



图5. 仪器组成



图6. 硅钢片变压器

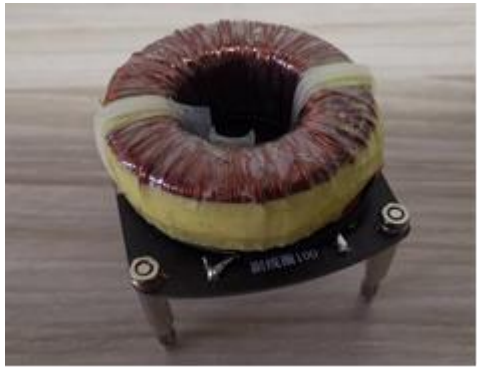


图7. 锰锌铁氧体磁环



图8. 主机面板

五、实验内容与步骤

1. 观测硅钢片变压器在50Hz和80Hz交流信号下的基本磁化曲线和磁滞回线

(1) 按图4所示的线路图接线，图中参数选取R_1=1.2Ω、R_2=3.3kΩ 、C=47μF 。

(2) 逆时针调节幅度旋钮到底，使信号输出最小。调示波器显示工作方式为X-Y方式，示波器 X 输入和 Y 输入选择为 DC 方式。

(3) 接通示波器和实验仪器，适当调节示波器辉度，以免荧光屏中心受损。预热10分钟后开始测量。

(4) 将示波器光点调至显示屏中心，调节实验仪频率调节旋钮，频率显示窗显示50.00Hz。

(5) 退磁

① 主机信号幅值从零开始，单调增加励磁电流，即缓慢顺时针调节幅度调节旋钮，使示波器显示的磁滞回线上B值缓慢增加，达到饱和（增加电压时，信号在Y方向的幅值增加很小）。

② 单调减小励磁电流，即缓慢逆时针调节幅度调节旋钮，直到示波器最后显示为一点，并位于显示屏的中心，即位于X和Y轴线的交点。如不在中间，可调节示波器的X和Y位移旋钮。

注意：励磁电流在实验过程中只允许单调增加或减少，不能时增时减。

五、实验内容与步骤

(6) 测量基本磁化曲线

主机信号幅值从零开始，单调增加磁化电流，即缓慢顺时针调节幅度调节旋钮，然后点击示波器**cursor**按钮移动光标，点击光标类型切换X轴和Y轴光标（图9），信号幅值每增加1.5V，移动光标位置（图10、11中白线）记录磁滞回线在示波器第一象限顶点的X和Y方向读数U_{R1}和U_C，直到磁滞回线达到饱和。

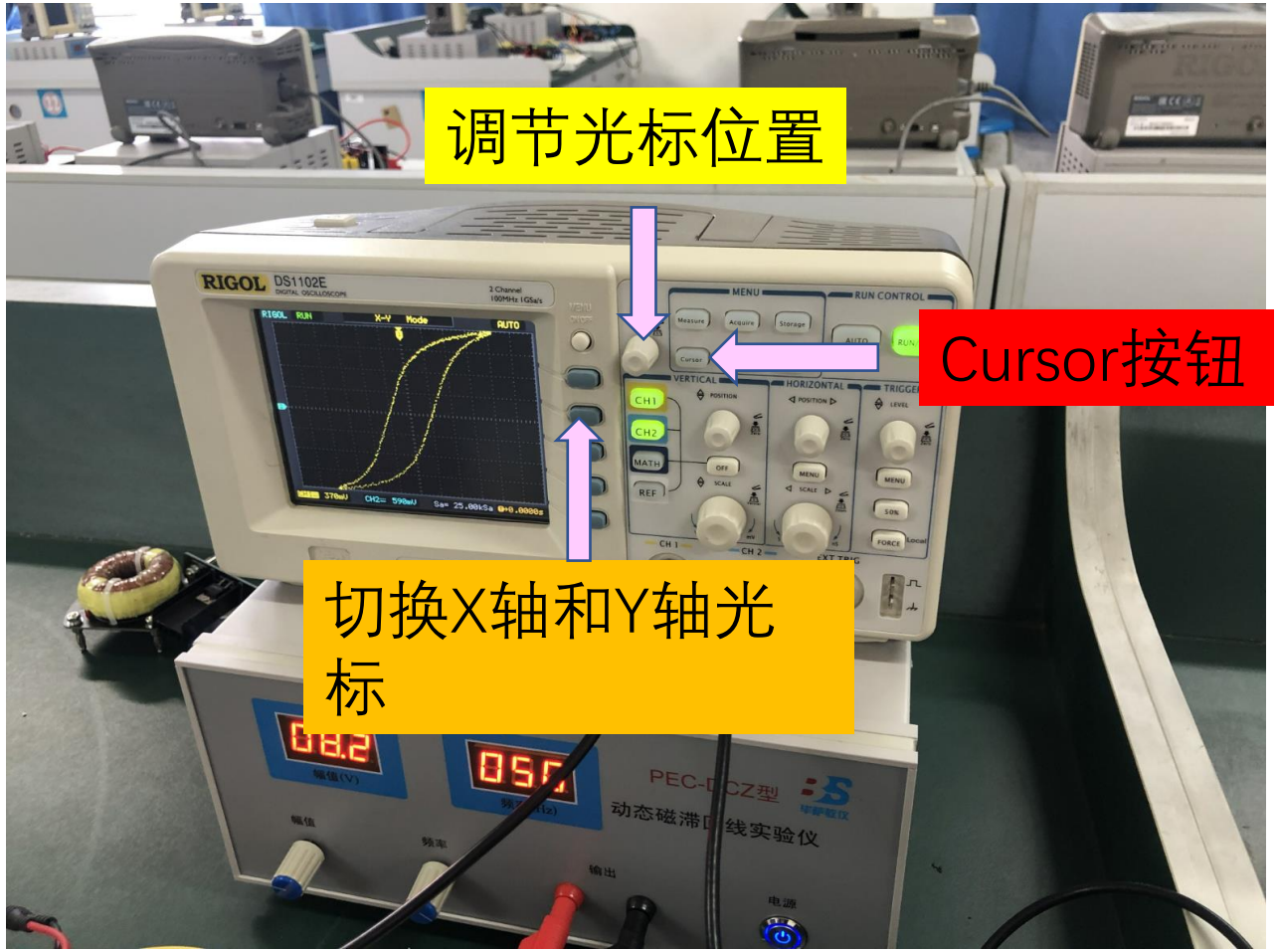


图9. 示波器操作

五、实验内容与步骤

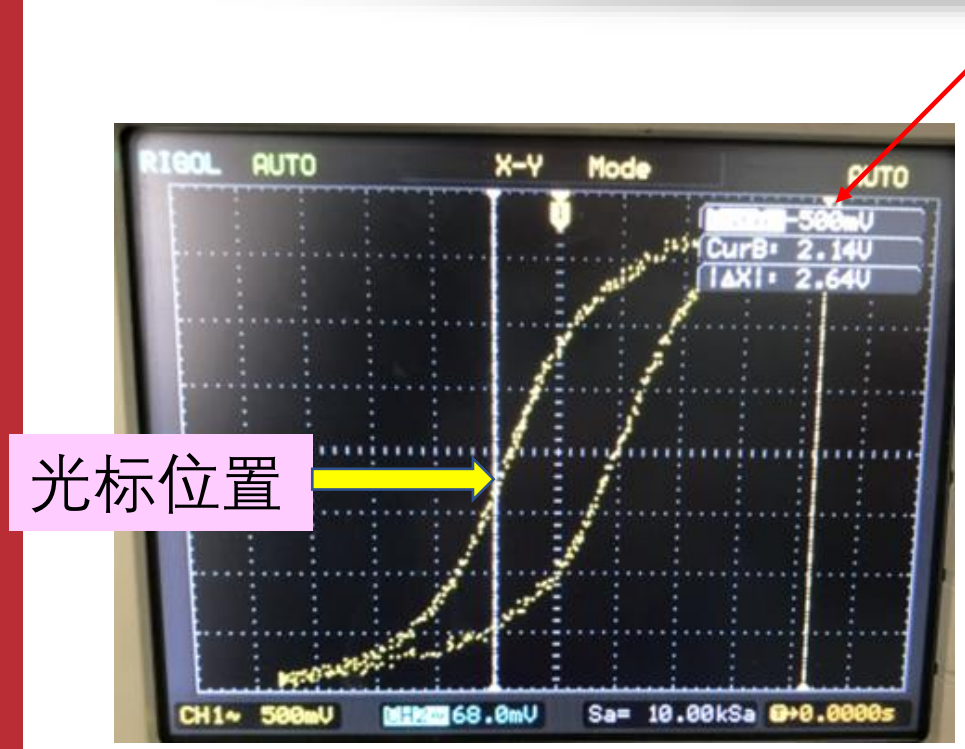


图10. U_{R1}测量

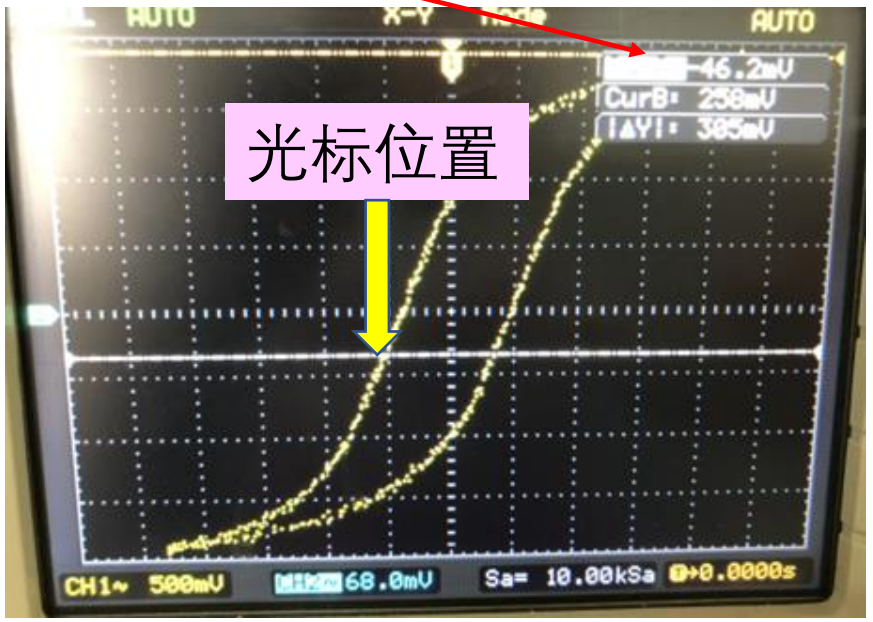


图11. U_C测量

（7）测量动态磁滞回线

当磁滞回线在饱和状态时，移动光标位置（图10、11中白线所示）测出波形上多点坐标（必须包括±Br，±Bm，±Hc 和±Hm所对应的U_{R1}和U_C）。为了使画的磁滞回线比较准确，实验过程中应尽量多读几点。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

六、实验记录与处理

1、硅钢片材料磁滞回线测量（f=50 Hz)

器件参数：R_1=1.2Ω、R_2=3.3kΩ 、C=47μF 、N_1=100、N_2=100、f=50Hz，

通过游标卡尺测得L=0.22m，A=0.018x0.018=3.2 cm^2

表 1 基本磁化曲线参数

U(V)	1.0	2.5	4.0	5.5	7.0	8.5	10.0
U_{R1}(V)							
U_C(V)							
H(A/m)							
B(mT)							

六、实验记录与处理

表2 磁滞回线参数

U_{R1}(V)										
U_C(V)										
H(A/m)										
B(mT)										

六、实验记录与处理

2、 锰锌铁氧体材料磁滞回线测量（f=400Hz ）

实验器件参数：R_1=10Ω、R_2=680Ω 、C=47μF 、N_1=100、N_2=100、f=400Hz、

$L = \pi \cdot D = \pi \times 0.04 = 0.126\ m$、A=0.02x0.01=2.0 cm^2

表3 基本磁化曲线参数

U(V)	1.0	2.5	4.0	5.5	7.0	8.5	10.0
U_{R1}(V)							
U_C(V)							
H(A/m)							
B(mT)							

六、实验记录与处理

表4 磁滞回线参数

U_{R1}(V)										
U_C(V)										
H(A/m)										
B(mT)										

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

七、实验注意事项

- ✓ 励磁电流在实验过程中只允许单调增加或减少，不能时增时减;
- ✓ 测量开始时示波器增益旋钮(scale)不可再动;
- ✓ 实验时应防止产生短路或过流，主机幅值显示为H00，应减小输出电流，主机会自动恢复正常

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

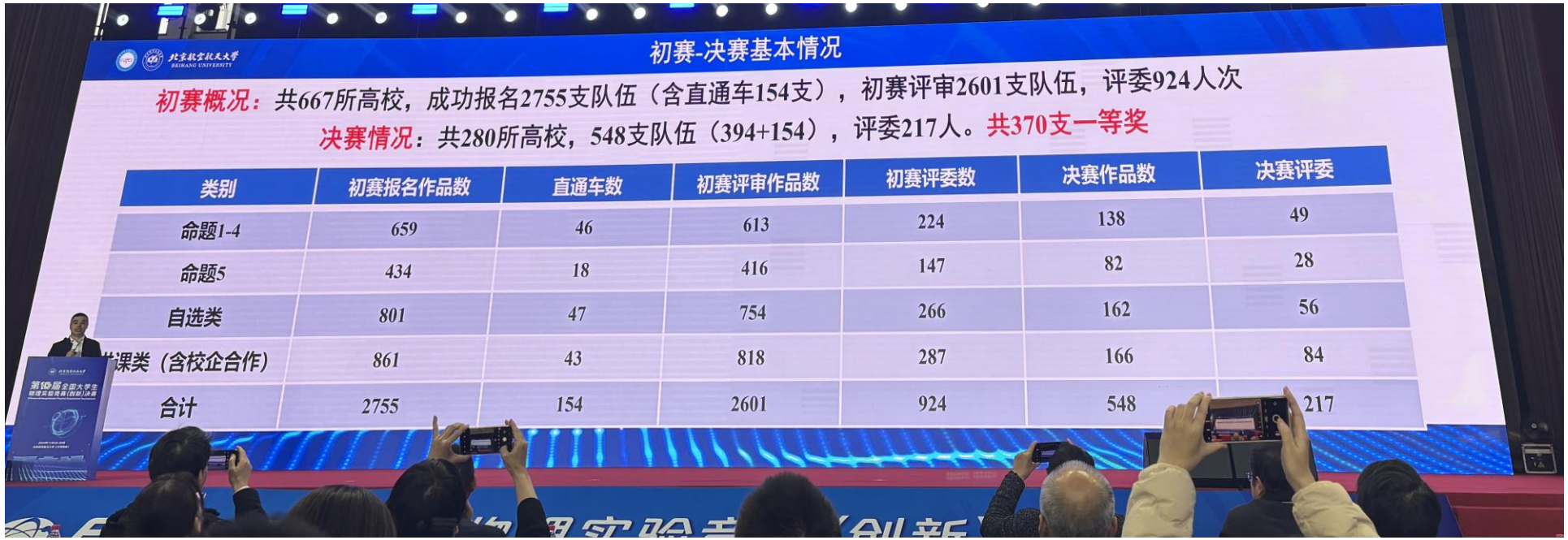
八、讨论与思考

- 实验完成之后大家反思一下，自己是否达到了实验目的的要求?

- 为什么要先退磁？如果不退磁会对实验结果有什么影响?

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY





类别	初赛报名作品数	直通车数	初赛评审作品数	初赛评委数	决赛作品数	决赛评委
命题1-4	659	46	613	224	138	49
命题5	434	18	416	147	82	28
自选类	801	47	754	266	162	56
课类（含校企合作）	861	43	818	287	166	84
合计	2755	154	2601	924	548	217

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

